陈贝玲, 刘华妍, 田惠玲, 郭学媛, 周明珠, 朱建华, 肖文发. 2026. 武汉都市圈森林碳效益时空分异. 生态学杂志, **45**(4): 1090-1102.
Chen BL, Liu HY, Tian HL, Guo XY, Zhou MZ, Zhu JH, Xiao WF. 2026. Spatiotemporal differentiation of forest carbon benefits in Wuhan metropolitan area. *Chinese Journal of Ecology*, **45**(4): 1090-1102.

武汉都市圈森林碳效益时空分异

陈贝玲[1] 刘华妍[2,3] 田惠玲[4*] 郭学媛[1] 周明珠[1] 朱建华[1,5,6] 肖文发[1,5,6]
([1]中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所/国家林业和草原局森林生态环境重点实验室, 北京 100091; [2]中国热带农业科学院橡胶研究所, 海口 571701; [3]海南儋州热带农业生态系统国家野外科学观测研究站, 海南儋州 571737; [4]中国林业科学研究院资源信息研究所, 北京 100091; [5]湖北秭归三峡库区森林生态系统定位观测研究站, 湖北秭归 443600; [6]林草碳汇研究院, 北京 100091)

摘 要 在全球碳中和背景下,量化生态工程碳增益与城市化碳流失是实现碳汇策略优化和可持续发展的重要需求。本研究以中国典型城市化区域武汉都市圈为对象,探讨生态修复工程和城市化进程如何影响区域森林的空间格局与森林质量,进而影响森林碳汇功能与时空格局。集成遥感、样地数据与机器学习构建森林碳储量反演模型,揭示2004—2023年森林碳效益的时空分异规律。结果表明:(1)研究区平均森林碳密度由20.67±0.99 Mg C·hm^{-2}提升至27.43±1.17 Mg C·hm^{-2},总碳储量由33.22±1.59 Tg C上升至46.28±1.97 Tg C,呈先快速后稳定的增加趋势。(2)研究区呈现碳汇增益区(面积占比60.26%,碳增益贡献率129.58%)与碳源流失区(面积占比16.11%,碳损失贡献率30.91%)并存格局,而23.63%的碳汇平衡区揭示了人类干扰与森林演替的动态平衡,碳增益贡献率仅为1.33%。(3)造林区(10.17%)与现有保持森林区(75.35%)为研究区主要森林经营类型,主导碳汇增长,碳增益贡献率分别为34.97%和77.94%,反映了生态修复工程的显著碳效益;受城市化影响,采伐更新区(8.45%)碳密度呈极显著增减的两级分化趋势,碳增益贡献率仅为3.78%;而林地转化区(6.03%)则揭示城市化进程的生态代价,碳损失贡献率为16.69%。本研究揭示了生态修复工程与城市化胁迫的碳效益拮抗规律,为区域碳汇评估和空间优化提供了方法框架及决策支持。

关键词 森林碳汇; 森林经营; 遥感; 时空分异; 机器学习

Spatiotemporal differentiation of forest carbon benefits in Wuhan metropolitan area. CHEN Beiling[1], LIU Huayan[2,3], TIAN Huiling[4*], GUO Xueyuan[1], ZHOU Mingzhu[1], ZHU Jianhua[1,5,6], XIAO Wenfa[1,5,6] ([1]*Key Laboratory of Forest Ecology and Environment of National Forestry and Grassland Administration, Ecology and Nature Conservation Institute, Chinese Academy of Forestry, Beijing* 100091, *China*; [2]*Rubber Research Institute, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences, Haikou* 571101, *China*; [3]*Hainan Danzhou Agro-Ecosystem National Observation and Research Station, Danzhou* 571737, *Hainan, China*; [4]*Institute of Forest Resource Information Techniques, Chinese Academy of Forestry, Beijing* 100091, *China*; [5]*Hubei Zigui Three Gorges Reservoir Forest Ecosystem Observation and Research Station, Zigui* 443600, *Hubei, China*; [6]*Academy of Forestry and Grassland Carbon Sequestration, Beijing* 100091, *China*).

Abstract: In the context of global carbon neutrality, quantifying the carbon gains of ecological engineering and the carbon losses from urbanization is crucial for optimizing carbon sink strategies and achieving sustainable development. With the Wuhan metropolitan area as a representative urbanized region in China, we explored how ecological restoration projects and urbanization processes shape regional forest spatial patterns and quality, and consequently affect forest carbon sink function and its spatial-temporal patterns. Remote sensing, field plot data, and machine learning were integrated to construct a forest carbon stock model to examine the spatiotemporal differentiation patterns of forest carbon benefits from 2004 to 2023. The results showed that: (1) The average forest carbon density in the study area increased from 20.67±0.99 Mg C·hm^{-2} to 27.43±1.17 Mg C·hm^{-2}, and the total carbon stock in-

国家自然科学基金项目(32371685)、国家博士后创新人才支持计划(BX20240415)和中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目(CAFYBB2023ZA003)资助。
收稿日期: 2025-03-19 接受日期: 2025-07-08
*通信作者 E-mail: tian_huiling@126.com

中国知网 https://www.cnki.net

creased from 33.22±1.59 Tg C to 46.28±1.97 Tg C, showing an initial rapid and then stable increasing trend. (2) Carbon sink gain zones (accounting for 60.26% of the area, carbon gain contribution rate of 129.58%) and carbon source loss zones (16.11% of the area, contributing 30.91% to carbon loss) coexisted, while the carbon balance areas (23.63%) reflected a dynamic equilibrium between human disturbance and forest succession, with a minimal carbon gain contribution rate of 1.33%. (3) Afforestation areas (10.17%) and conserved forest areas (75.35%) were the major forest management types, dominating the growing carbon sink. Their carbon gain contribution rates were 34.97% and 77.94% respectively, demonstrating the significant carbon benefits of ecological restoration projects. In contrast, due to urbanization, the cutting and regeneration areas (8.45%) showed a polarized trend of significant increase and decrease in carbon density, with a carbon gain contribution rate of 3.78%, while forest conversion areas (6.03%) revealed the ecological costs of urbanization, contributing a carbon loss rate of 16.69%. By elucidating the antagonistic effects between ecological restoration projects and urbanization stress on forest carbon benefits, this study provides a methodological framework and decision-making support for regional carbon sink assessments and spatial optimization.

Keywords: forest carbon sink; forest management; remote sensing; spatiotemporal differentiation; machine learning

近年来,为了应对全球气候变化带来的诸多影响,国际社会通过《联合国气候变化框架公约》、《巴黎协定》等多项协议,逐步构建起以碳收支平衡为核心的应对体系(Bernardino *et al.*,2024;Roebroek *et al.*,2024)。森林是陆地最大的碳库和最经济的吸碳器,森林碳收支平衡成为应对全球气候变化的关键(Johnson *et al.*,2023a;徐思若等,2024;Liao *et al.*,2024)。中国提出了"碳达峰"、"碳中和"目标,并展开了一系列国土绿化与生态修复工程,森林面积不断扩大(Lou *et al.*,2023),为全球森林碳汇做出了重大贡献(Cheng *et al.*,2024d)。跟踪监测生态工程的碳汇效益,精确量化其时空动态对于巩固提升生态系统碳汇功能、实现"双碳"目标至关重要(Tong *et al.*,2023)。

森林碳储量的精准量化是支撑全球碳核算的基础性工作(Huang *et al.*,2024;Yang *et al.*,2024)。传统异速生长方程法虽然准确性高,但由于成本高、耗时长、空间外推局限性等,难以满足区域碳汇动态监测的需求(Zhou *et al.*,2023;Cheng *et al.*,2024c)。遥感技术因其低成本、对森林无破坏性、时空连续观测等特点,已成为大尺度碳汇监测的核心手段(Huang *et al.*,2024;Singh *et al.*,2024)。基于光学遥感影像的森林碳储量估算发展较早,凭借近红外、红边波段对植被的敏感性和长时间观测能力,广泛应用于长时序森林碳储量监测(Chen *et al.*,2024)。研究表明,基于 Landsat、Sentinel-2 等光学遥感数据提取的植被指数、光谱信息及纹理特征能够有效提升碳储量反演精度(Guo *et al.*,2024;Yang *et al.*,2024)。微波遥感则具有全天候观测能力和冠层穿透特性,通过后向散射系数反映森林生态系统层次结构,在复杂地形区显示出独特优势(Li *et al.*,2024)。研究表明,结合 C 波段和 L 波段 SAR 数据可提高森林生物量估算精度(Hu *et al.*,2023),而 L 波段和 X 波段的植被光学厚度(vegetation optical depth, VOD)分别可实现全球 76.7%和 69.9%的植被年代际碳动态的估算(Dou *et al.*,2023)。激光雷达通过获取森林垂直结构信息,显著提升碳储量估算精度(Schwartz *et al.*,2023),并利用机载激光雷达与 GEDI 数据结合有效降低生物量估计误差(孙丹阳等,2023;Bullock *et al.*,2023)。

机器学习算法的发展显著提升了遥感反演森林碳储量的效能(Roy *et al.*,2024)。相较于参数化模型对先验方程的依赖,随机森林(random forest, RF)、BP 神经网络(backpropagation neural network, BP)等非参数机器学习算法因其在处理非线性关系和高维数据方面的优势,被广泛应用于不同区域和森林类型的碳储量估算(Campbell *et al.*,2024;Khosravi *et al.*,2024)。随机森林算法在多源遥感数据驱动的森林碳储量估算中表现出较高的精度,适用于大尺度森林碳储量遥感反演(Padalia *et al.*,2023;Cheng *et al.*,2024a)。BP 神经网络则在不同森林类型的碳储量反演中表现良好,尤其在结合 Landsat 数据和优化算法后,模型精度进一步提升(李康杰等,2023;Chen *et al.*,2023b)。

武汉都市圈是位于长江中游的内陆城市群,拥有丰富的森林资源和湿地资源(Deng *et al.*,2017;Peng *et al.*,2024)。自 2002 年提出武汉城市圈概念以来,该区域经历了快速发展,并在 2022 年获批成为全国第七个国家级都市圈。然而,城市化进程导致建设用地扩张侵占林地、草地等生态空间,水土流

中国知网 https://www.cnki.net

失、环境污染等问题日益严重(Peng *et al.*,2020;Zeng *et al.*,2023)。随着 2002 年“退耕还林”、2018 年“长江两岸造林绿化”和“精准灭荒”等一系列生态修复工程的推进,武汉都市圈在森林保护和恢复方面取得了显著进展。精确量化森林碳效益为城市化进程中生态修复与土地开发的空间博弈提供了重要决策支持。然而,生态修复工程如何通过森林经营提升区域碳汇能力,以及城市化与生态修复如何共同影响碳汇格局等问题仍需进一步研究。本文以武汉都市圈为研究区域,揭示其森林碳储量的时空分异规律,深入探讨生态修复与城市扩张双重作用下,不同森林经营类型对森林碳效益的影响。由于虑 2004 年武汉城市圈从研究论证转为全面推进阶段,可获得连续的土地利用数据产品(1985—2023 年),本研究选择 2004—2023 年时间跨度。旨在反映城市化进程下的生态修复工程对森林碳储量的影响和贡献,为区域碳效益的量化提供新的视角。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

武汉都市圈位于中国湖北省东部,由武汉及其周边 8 个地级市组成(112°30′E—116°07′E、29°02′N—31°51′N;图 1),总面积为 57843 km^2。地貌以平原和丘陵为主,东北部为大别山山脉,南部为幕阜山山脉。地属亚热带季风气候,四季分明,雨量充沛,2020 年年均降雨 1102 mm(Liu *et al.*,2024)。武汉都市圈的主要树种包括油松(*Pinus tabuliformis*)、杉木(*Cunninghamia lanceolata*)、杨树(*Populus*)和马尾松(*Pinus massoniana*)等。森林类型主要为落叶阔叶林、常绿针叶林和针阔混交林。

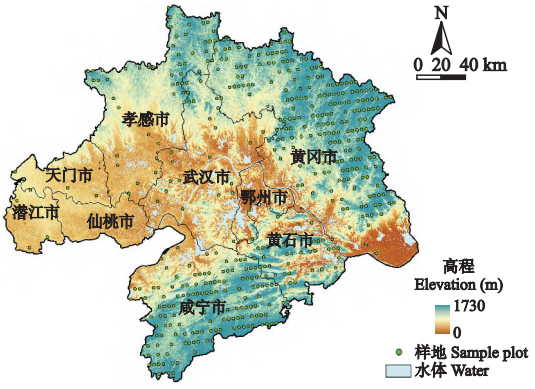


图 1 武汉都市圈分布图

Fig.1 Location of the Wuhan metropolitan area

注:该图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为 GS(2024)0650 号的标准地图制作,底图无修改。下同。

Note: The map is based on the standard map of GS(2024)0650, which is downloaded from the standard map service website of the State Bureau of Surveying and Mapping. The same below.

1.2 数据来源

基于全国第七次(2004—2008 年)、第九次(2014—2018 年)森林资源清查固定样地连续监测获得森林样地数据,包括样地坐标、胸径、树种等信息,共 403 个样地。基于谷歌地球引擎(Google Earth Engine,GEE)获取武汉都市圈 2004—2023 年生长季(5—9 月)的 Landsat 影像,筛选云量<30%的合格影像,当目标年份有效影像不足时,自动扩展至相邻年份(±1 年)同期的合格影像进行补充。基于质量评估波段(quality assessment band, QA)进行去云处理,并采用中值合成法生成 Landsat 生长季影像。土地利用数据来源于 Yang 等(2021)发布的 30 m 分辨率中国年度土地利用数据集(CLCD v1.0.3,1985—2023),该数据集通过 Zenodo 平台公开获取(https://zenodo.org/records/12779975)。

1.3 研究方法

本研究基于 GEE 平台对遥感影像进行预处理和特征提取,使用随机森林递归消除法进行特征筛选,基于随机森林、BP 神经网络和 XGBoost 方法构建森林碳储量反演模型,结合 *Slope* 趋势分析分析研究区 2004—2023 年森林碳储量时空动态变化,并基于土地利用变化揭示城市化进程下的森林经营类型碳效益。

1.3.1 森林样地碳储量计算 基于主要树种立木生物量模型与碳计量参数(全国森林资源标准化技术委员会,2024)中的模型计算参数(表 1),利用单木胸径计算森林样地的地上、地下生物量,然后根据含碳系数计算地上、地下单木森林碳储量,最终累加获得样地森林碳储量(本研究探讨的所有碳储量均为地上、地下碳储量之和)。计算公式如下:

$$B_a = a_0 D^{a_1} \quad (1)$$

$$B_b = b_0 D^{b_1} \quad (2)$$

$$C = C_a + C_b = r_a B_a + r_b B_b \quad (3)$$

式中:B_a、B_b 分别为单木地上、地下生物量(kg),D 为林木胸径(cm),a_0、a_1 为地上生物量模型参数值,b_0、b_1 为地下生物量模型参数值,C 为单木碳储量(kg),C_a、C_b 分别为单木地上、地下碳储量(kg),r_a、r_b 分别为地上、地下含碳系数。

1.3.2 森林碳储量模型构建特征提取与筛选 本研究基于 Landsat 生长季影像提取 4 类 64 个遥感特征(表 2),以反映不同信息。原始波段直接反映地物光谱特征,植被指数特征揭示反映植被的生长状况(Zhou *et al.*,2023),信息增强特征通过数据降维

中国知网 https://www.cnki.net

表 1 研究区主要树种(组)的碳储量计算模型

Table 1 Carbon storage calculation model for tree species (groups) in study area

树种(组) Tree species (groups)	模型计算参数 Model calculation parameter				含碳系数 Carbon factor	
	a_0	a_1	b_0	b_1	r_a	r_b
铁杉 *Tsuga chinensis*	0.1326	2.3330	0.0343	2.2800	0.5022	0.5022
冷杉 *Abies fabri*	0.0849	2.4099	0.0241	2.3072	0.4957	0.4985
云杉 *Picea asperata*	0.1296	2.3096	0.0268	2.3177	0.4905	0.4880
马尾松 *Pinus massoniana*	0.1379	2.3436	0.0112	2.6301	0.5254	0.5082
落叶松 *Larix gmelinii*	0.1116	2.3280	0.0214	2.3756	0.4895	0.4884
油松 *Pinus tabuliformis*	0.0861	2.4616	0.0109	2.6648	0.5184	0.5093
高山松 *Pinus densata*	0.1039	2.3712	0.0214	2.3712	0.4995	0.5048
桦树 *Betula*	0.0962	2.4186	0.0416	2.2430	0.4897	0.4779
杨树 *Populus*	0.0479	2.6735	0.0123	2.5195	0.4728	0.4644
其他硬阔类 Other hard broad-leaved species	0.1875	2.3330	0.0599	2.1600	0.4834	0.4834
其他软阔类 Other soft broad-leaved species	0.1329	2.3330	0.0599	2.1600	0.4956	0.4956

注:a_0、a_1 为地上生物量模型参数值;b_1、b_2 为地下生物量模型参数值;r_a、r_b 分别为地上、地下含碳系数。

Note: a_1 and a_2 are the parameter values of the aboveground biomass model; b_1 and b_2 are the parameter values of the belowground biomass model; r_a and r_b represent the carbon content coefficients of aboveground and belowground parts, respectively.

增强影像信息,纹理信息特征反映森林结构与周围环境等(Yan *et al.*,2023)。其中利用灰度共生矩阵(gray level co-occurrence matrix,GLCM)提取了 3×3、5×5 和 7×7、9×9 窗口下的 8 种纹理信息特征,通过比较不同窗口下的模型精度筛选最优纹理窗口。鉴于特征选择对模型精度的关键影响(Zhang *et al.*,2023;Li *et al.*,2024),本研究采用随机森林递归消除法(random forest recursive feature elimination,RF-RFE)对 64 个候选特征进行迭代筛选,剔除冗余及强相关变量,降低过拟合风险(贺晨瑞等,2024;Weng *et al.*,2024),构建最优特征集。

表 2 森林碳储量反演模型的特征集

Table 2 Feature sets for forest carbon stock models

类别 Type	数量 Number	特征 Features
原始波段 Original band	6	b2、b3、b4、b5、b6、b7
植被指数 Vegetation index	6	NDVI、EVI、RVI、DVI、SAVI、ARVI
信息增强 Information enhancement	4	PCA1、KT1、KT2、KT3
纹理信息 Texture information	48	MEA, VAR, HOM, CON, DIS, ENT, SEC, COR

注:b2—b7 为 Landsat 原始波段,NDVI、EVI、RVI、DVI、SAVI、ARVI 分别为归一化、增强型、比值、差值、土壤调整、大气修正植被指数,PCA1、KT1、KT2、KT3 分别为第一主成分、土壤亮度、绿色植被、土壤湿度信息,纹理信息为基于 b2—b7 各个波段提取的 8 种 48 个纹理信息特征,其中 MEA, VAR, HOM, CON, DIS, ENT, SEC, COR 分别为均值、方差、协同性、对比度、相异性、信息熵、二阶矩和相关性。

Note: b2-b7 are the original Landsat bands, NDVI, EVI, RVI, DVI, SAVI, ARVI are normalized, enhanced, ratio, difference, soil adjustment, atmospheric correction vegetation index, PCA1, KT1, KT2, KT3 are the first principal component, soil brightness, green vegetation, soil moisture information, texture information is 8 types of 48 texture information features extracted from each band of b2-b7, among which MEA, VAR, HOM, CON, DIS, ENT, SEC, COR are mean, variance, homogeneity, contrast, dissimilarity, information entropy, second moment and correlation, respectively.

随机森林通过自助抽样构建决策树共同决定预测结果(Chen *et al.*,2023b),并利用袋外误差(out-of-bag, OOB)评估模型精度及特征重要性(David *et al.*,2022)。BP 神经网络采用误差反向传播算法(Cheng *et al.*,2024b),通过多层网络结构不断调整权重,最小化预测误差(Guo *et al.*,2021;Liu *et al.*,2023;仇皓雷等,2025)。极端梯度提升(extreme gradient boosting, XGBoost)在传统梯度提升树基础上引入正则化项,逐步构建新树修正预测残差,有效控制模型复杂度,避免过拟合(Jia *et al.*,2024;Li *et al.*,2024)。所有模型均基于 Python 语言实现,其中 RF 和 BP 模型利用 Scikit-learn 库构建,XGBoost 模型调用 xgboost 包接口。为避免目标变量分布不均引入偏差,样本数据采用分层抽样后按 7∶3 划分为训练集与测试集,并结合 GridSearchCV 与 KFold 交叉验证对模型参数进行网格搜索调优。模型评价指标选用决定系数 R^2、均方根误差(root mean square error,RMSE)及平均绝对误差(mean absolute error,MAE)(李化哲等,2024)。

鉴于遥感反演过程中存在数据测量、样本采样和模型构建等多环节的不确定性(Araza *et al.*,2022;王耀等,2025),本研究采用 IPCC 推荐的方法,通过概率密度函数和置信区间对模型输出进行不确定性量化。具体采用十折交叉验证法,将样地数据随机分为 10 组,依次作为模型测试集,计算各测试集结果的标准差及 95%置信区间,从而实现不确定性评估(Winsemius *et al.*,2024)。

1.3.3 森林碳密度时空变化分析 本研究采用 *Slope* 方法(Zhang *et al.*,2023),分析研究区 2004—2023 年森林碳密度随时间变化的趋势,公式如下:

中国知网 https://www.cnki.net

$$Slope = \frac{n\sum_{i=1}^{n}(i \times C_i) - \sum_{i=1}^{n} i \times \sum_{i=1}^{n} C_i}{n\sum_{i=1}^{n} i^2 - (\sum_{i=1}^{n} i)^2} \quad (4)$$

式中：n 为时间长度，C_i 为第 i 年的森林碳密度。

F 检验用于检验不同样本方差之间是否存在显著差异（$\alpha<0.05$）（王雪晴等，2023）。本研究利用 F 检验对森林碳密度时空变化进行显著性检验，公式如下：

$$F=(n-2)\frac{S}{E} \quad (5)$$

$$P\{F(1,N-2)\geqslant F_{1-\alpha}(1,n-2)\}=1-\alpha \quad (6)$$

式中：$S=\sum_{i=1}^{n}(\hat{x}_i-\bar{x})^2$ 为回归平方和，$E=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\hat{x}_i)^2$ 为误差平方和，n 为时间长度，$\hat{x}_i$ 为第 i 年的森林碳密度拟合值，$\bar{X}$ 为第 i 年的森林碳密度平均值，x_i 为第 i 年的森林碳密度，α 为显著性水平。根据 F 分布表，当自由度（1，$n-2$）=（1，18）时，显著性水平 $\alpha=0.05$ 和 $\alpha=0.01$ 对应的临界值分别为 $F=4.41$ 和 $F=8.29$。若计算得到的 $F\geqslant 8.29$，趋势通过 $\alpha<0.01$ 的极显著性检验；若 $4.41\leqslant F<8.29$，通过 $0.01\leqslant\alpha<0.05$ 的显著性检验；若 $F<4.41$，则认为趋势不显著（$\alpha\geqslant 0.05$）。

1.3.4 森林经营类型分析 土地覆盖可以反映出森林与非森林的转换过程，一定程度上能够揭示人类活动和管理（Cai *et al.*，2022；Liao *et al.*，2024；杨峰霁等，2025）。本研究基于2004—2023年的土地利用数据，利用ArcGIS10.4构建逐年土地利用转移矩阵，并基于每个像元的森林与其他土地利用类型（非森林）的土地利用变化时间序列，将武汉都市圈的森林经营划分为4种类型：（1）现有保持森林：所有年份均为森林，森林资源稳定，受封山育林、森林抚育等生态修复工程维护。（2）造林：存在某一时间点由非森林转为森林且后续始终为森林，主要由退耕还林、荒山造林、长江防护林造林等生态修复工程推动。（3）林地转化：存在某一时间点由森林转为非森林且后续始终为非森林，受城市化影响。（4）采伐更新：发生≥2次森林与非森林之间的转换，体现采伐与再生动态。

2 结果与分析

2.1 森林碳储量模型构建与评价

2.1.1 特征筛选 基于不同窗口下的纹理特征，采用RF构建森林碳储量模型（表3）。模型精度随窗口的增大呈现先增大后减小的趋势，5×5窗口表现最优，最终采用该窗口。基于RF-RFE方法，确定了由12个变量组成最优特征集（图2）。其中，纹理特征占据主导地位，尤其是灰度共生矩阵的均值（MEA）和相关性（COR），表明纹理特征与森林碳储量高度相关。增强型植被指数（EVI）能够衡量植被的生长状况和健康程度，重要性位于第五。KT3反映区域土壤湿度，揭示土壤水文条件对森林碳汇功能的潜在调控。相比之下，PCA1、b5、DVI和b6的贡献则较小。

表3 不同纹理窗口模型精度

Table 3 Precision of different texture window models

窗口 Windows	模型精度 Model precision		
	R^2	RMSE（Mg C · hm^{-2}）	MAE（Mg C · hm^{-2}）
3×3	0.85	9.90	7.84
5×5	0.87	9.32	7.45
7×7	0.86	9.46	7.62
9×9	0.86	9.50	7.64

2.1.2 森林碳储量模型评价 基于筛选出的最优特征集和样地数据，采用RF、BP和XGBoost构建森林碳储量模型（图3）。3种模型 R^2 介于0.76～0.90，均具有较好的估算性能。其中，RF模型（$R^2=0.90$，RMSE=7.46 Mg C · hm^{-2}，MAE=5.54 Mg C · hm^{-2}）具有最佳拟合效果和最高精度。XGBoost模型（$R^2=0.89$，RMSE=7.82 Mg C · hm^{-2}，MAE=5.83 Mg C · hm^{-2}）也展现出较好的性能和精度。相比之下，BP模型（$R^2=0.76$，RMSE=12.00 Mg C · hm^{-2}，MAE=8.71 Mg C · hm^{-2}）尽管具备一定的预测能力，但在捕捉复杂数据关系时存在一定的局限性。

针对亚热带常绿阔叶林碳储量反演中普遍存在的低值高估与高值低估问题，本研究评估了3种机器学习模型在复杂地形区的适应性。RF和XGBoost模型在低、中碳密度区表现较好，预测结果

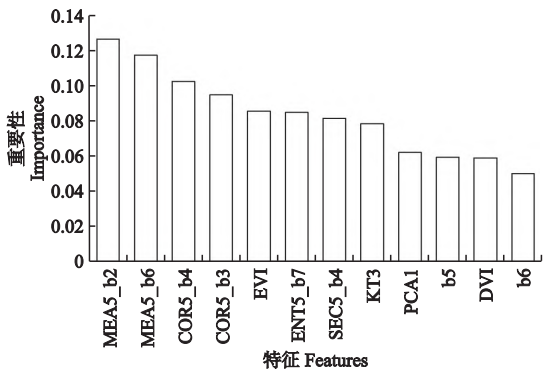


图2 特征重要性排序

Fig.2 Feature importance ranking

中国知网 https://www.cnki.net

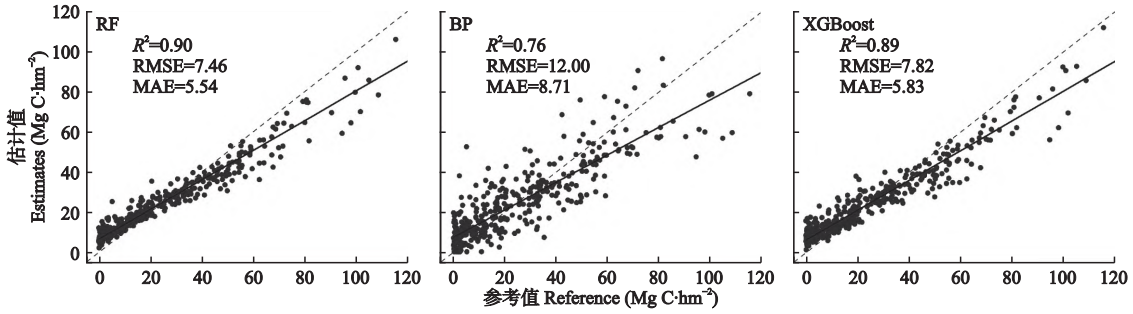


图 3 基于机器学习模型的森林碳储量预测结果

Fig.3 Results of forest carbon stock prediction based on machine learning models

表 4 2019 年碳储量制图产品信息对比

Table 4 Comparison of carbon stock mapping product information in 2019

范围 Scope	分辨率 Resolution (m)	描述 Description	平均碳密度 Average carbon density (Mg C · hm^{-2})	不确定性分析 Uncertainty analysis (Mg C · hm^{-2})	参考文献 Reference
全球	1000	欧空局生物质气候变化倡议	12.02	SD = 7.58	Santoro *et al.*, 2023
全球	1000	GEDI L4B 格栅化地上生物量密度	45.39	SE = 10.22	Dubayah *et al.*, 2023
中国	1000	森林地上碳储量	26.70	–	Chen *et al.*, 2023a
		森林地下碳储量		RMSE = 6.3±0.5	
武汉都市圈	30	森林碳储量	25.76	CI = ±1.10	本研究 This study

注: SD、SE、RMSE、CI 分别为不确定性分析中的标准差、标准误差、均方根误差和 95%置信区间指标。

Note: SD, SE, RMSE and CI are standard deviation, standard error, root mean square error and 95% confidence interval indicators in uncertainty analysis respectively.

接近理想拟合线,但在高碳密度区(>70 Mg C · hm^{-2})存在低估情况,表明 Landsat 光谱特征对成熟林区冠层垂直结构表征不足。BP 模型则在低碳密度区(<20 Mg C · hm^{-2})存在明显高估,反映其对破碎化林地斑块的遥感特征过度敏感。

本研究选取 3 种生物量制图产品(表 4),结合样地数据计算的地上地下生物量比值及含碳系数 0.5,将森林生物量转换为碳储量。结果显示,本研究 RF 模型估算的碳储量空间分布与各产品基本一致,有效反映了区域森林碳储量的空间异质性。其中,Chen 等(2023a)估算的研究区 2019 年碳密度为 26.70 Mg C · hm^{-2},而本研究结果为 25.76±1.10 Mg C · hm^{-2},差异仅为 0.94 Mg C · hm^{-2},验证了本研究模型可靠性。

2.2 森林碳储量时空分异

基于 RF 模型对 2004—2023 年武汉都市圈森林碳储量进行逐年分析,结果呈现显著的时空分异特征,表现为空间异质性与时间阶段性动态的结合。空间分布格局(以 5 年为间隔展示,图 4)表明,东部和南部山地森林区域持续维持较高的碳储量水平,北部和中部的森林边界和城区附近则呈现低碳储量。森林碳密度由 2004 年的 20.67±0.99 Mg C · hm^{-2}增至 2023 年的 27.43±1.17 Mg C · hm^{-2},碳储量从 33.22±1.59 Tg C 增长至 46.28±1.97 Tg C(表 5)。时间序列分析结果表明(图 5),研究区森林碳密度呈现前期快速增长、后期趋缓的动态特征:2004—2014 年为快速增长期(年均增长率 2.47%),2014—2019 年增速显著放缓(0.28%),2019 年后增速回升(1.85%)。空间格局分析进一步显示(图 4),2004—2014 年低碳密度区(<15 Mg C · hm^{-2})显著缩减,而 2014—2023 年则以高碳密度区(>35 Mg C · hm^{-2})的扩展为主。

2.3 森林碳密度变化

2.3.1 森林碳密度变化趋势 武汉都市圈 2004—2023 年森林碳密度变化呈明显空间异质性(图6):

表 5 武汉都市圈 2004—2023 年森林面积、平均碳密度和总碳储量

Table 5 Forest area, average carbon density and total carbon stock in Wuhan metropolitan area from 2004 to 2023

年份 Year	森林面积 Forest area (km^2)	平均碳密度 Average carbon density (Mg C · hm^{-2})	森林碳储量 Forest carbon stock (Tg C)
2004	16069.33	20.67±0.99	33.22±1.59
2009	16246.96	22.88±1.09	37.17±1.78
2014	16765.94	25.28±1.08	42.39±1.81
2019	16695.77	25.76±1.10	43.01±1.83
2023	16871.22	27.43±1.17	46.28±1.97

中国知网 https://www.cnki.net

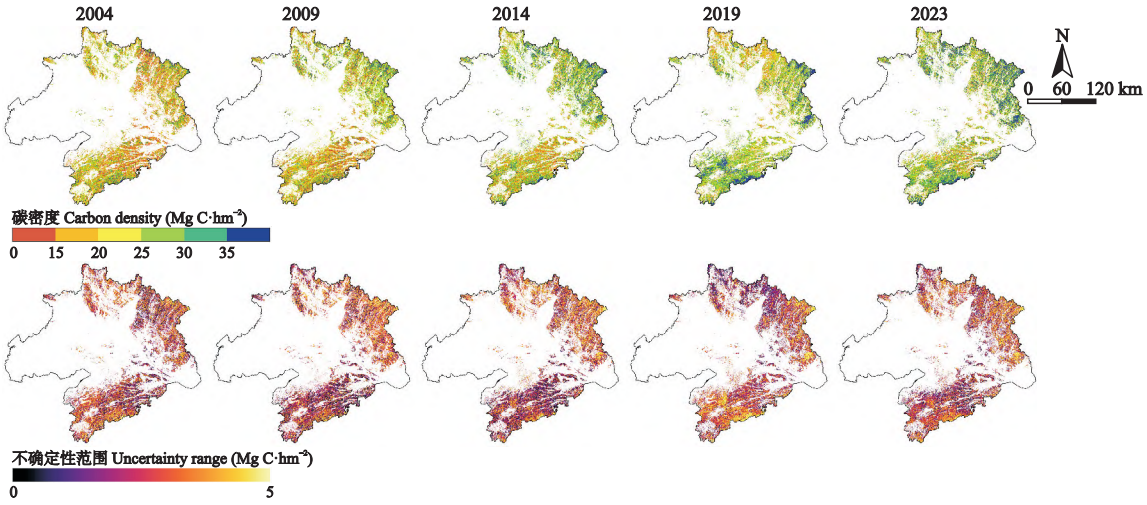


图 4 2004—2023 年武汉都市圈森林碳密度及其不确定性分布格局

Fig.4 Spatial distribution of forest carbon density and uncertainty ranges in Wuhan metropolitan area from 2004 to 2023

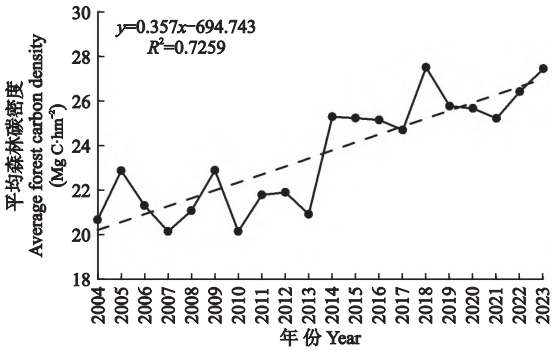


图 5 2004—2023 年武汉都市圈森林碳密度年均值

Fig.5 Annual average of forest carbon density in Wuhan metropolitan area from 2004 to 2023

东部、南部及偏远山区和自然保护区碳密度持续增加，而临近城市、耕地和建设用地的东北、东南部区域则呈现负增长。图 6 呈现 4 个典型变化趋势区域(a-d)及其 Landsat 影像。其中，a 区域碳密度增加与减少交错分布，b 区域碳密度稳定增长，c 区域碳密度大幅提升，d 区域碳密度明显下降。

2004—2023 年，森林碳密度由低值主导逐渐转向为高值主导。2004 年，低(0~15 Mg C · hm^{-2})和较低(15~20 Mg C · hm^{-2})碳密度区域共占总面积 55.07%(表 6)。到 2014 年，中等碳密度(20~35 Mg C · hm^{-2})成为主导，占比达52.25%。2014—2023

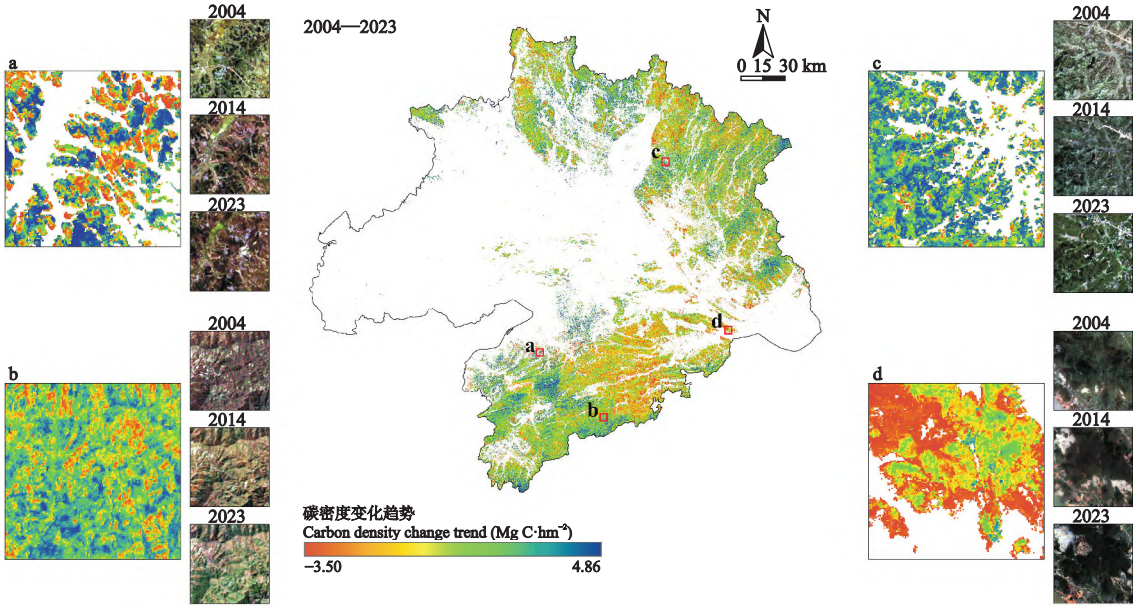


图 6 2004—2023 年武汉都市圈森林碳密度变化趋势

Fig.6 Trends in forest carbon density in the Wuhan metropolitan area from 2004 to 2023

中国知网 https://www.cnki.net

表 6 2004—2014 年武汉都市圈森林碳密度转换矩阵
Table 6 Transfer matrix of forest carbon density in Wuhan metropolitan area from 2004 to 2014

碳密度类型百分比 Percentage of carbon density type (%)		2014 年森林碳密度 Forest carbon density in 2014 (Mg C · hm^{-2})						
		0~15	15~20	20~25	25~30	30~35	>35	总计 Total
2004 年森林碳密度	0~15	4.55	8.14	5.69	3.06	1.24	0.91	23.59
Forest carbon density	15~20	3.19	7.64	8.17	6.12	3.27	3.09	31.48
in 2004 (Mg C · hm^{-2})	20~25	1.46	4.15	5.47	4.82	3.09	3.57	22.56
	25~30	0.42	1.29	2.03	2.18	1.72	2.88	10.52
	30~35	0.12	0.42	0.75	0.93	0.87	2.03	5.12
	>35	0.28	0.66	0.84	1.01	0.99	2.95	6.73
	总计 Total	10.02	22.30	22.95	18.12	11.18	15.43	100.00

表 7 2014—2023 年武汉都市圈森林碳密度转换矩阵
Table 7 Transfer matrix of forest carbon density in Wuhan metropolitan area from 2014 to 2023

碳密度类型百分比 Percentage of carbon density type (%)		2023 年森林碳密度 Forest carbon density in 2023 (Mg C · hm^{-2})						
		0~15	15~20	20~25	25~30	30~35	>35	总计 Total
2014 年森林碳密度	0~15	2.22	3.23	2.77	1.11	0.41	0.28	10.02
Forest carbon density	15~20	3.05	5.91	6.69	3.66	1.65	1.34	22.30
in 2014 (Mg C · hm^{-2})	20~25	1.61	3.95	6.37	4.89	2.95	3.18	22.95
	25~30	0.68	1.91	3.85	3.93	3.11	4.64	18.12
	30~35	0.24	0.69	1.63	2.11	2.15	4.36	11.18
	>35	0.12	0.35	1.04	1.82	2.53	9.57	15.43
	总计 Total	7.92	16.04	22.35	17.52	12.80	23.37	100.00

年,低碳密度区域进一步减少,同时 20~35 Mg C · hm^{-2}向>35 Mg C · hm^{-2}的转化显著,后者面积占比由 15.43%提升至 23.37%(表 7)。

2.3.2 森林碳密度变化类型 2004—2023 年武汉都市圈森林碳密度变化类型呈现“两极分化、中间过渡”的时空分异格局(图 7)。基于 *Slope* 趋势分析和 *F* 检验,森林碳密度变化可分为 5 类(表 8):极显著增加(*Slope*>0 且 α<0.01),显著增加(*Slope*>0 且 0.01≤α<0.05),相对稳定(α≥0.05),显著减少(*Slope*<0 且 0.01≤α<0.05)和极显著减少(*Slope*<0 且 α<0.01)。研究区碳汇变化可划分为 3 个典型区域:碳汇增益区(极显著、显著增加区),面积占比 60.26%,主要分布在东北部和南部的森林区域,碳增益贡献率达 129.58%(表 8)。碳源流失区(极显著、显著减少区),面积占比 16.11%,集中分布于武汉主城区及其辐射圈层,碳损失贡献率为 30.91%。碳汇平衡区(相对稳定区)面积占比 23.63%,主要位于东北部和东南部的林地与非林地交错带,碳增益贡献率为 1.33%。

2.4 森林经营类型的碳贡献

武汉都市圈森林经营呈现现有保持森林(75.35%)、造林(10.17%)、采伐更新(8.45%)和林地转化(6.03%)4 种类型(图 8,表 9)。现有保持森林主要分布于北部、东部和南部的山区和丘陵,47.95%的区域呈现碳密度极显著增加(图 9),碳增益贡献率达 77.94%,支撑研究区森林碳储量稳步增长(表 6)。造林区集中于北部和中部,99.68%的区域碳密度极显著增加,平均碳密度增幅达 1.23±0.15 Mg C · hm^{-2},碳增益贡献率达 34.97%,是碳储量快速增加的主要途径。采伐更新区集中在中部和东南

表 8 武汉都市圈森林碳密度变化类型统计
Table 8 Statistics of forest carbon density change types in Wuhan metropolitan area

变化类型 Change type	*Slope*	α	面积 Area (km^2)	面积百分比 Area proportion (%)	*Slope* 平均值 Average *Slope* (Mg C · hm^{-2})	碳增益(+)或碳损失(-)贡献率 Carbon gain (+) or carbon loss (-) contribution rate (%)
极显著减少 Extremely significant decrease	<0	α<0.01	2579.70	13.58	−0.74±0.088	−28.28
显著减少 Significant decrease		0.01≤α<0.05	480.85	2.53	−0.37±0.044	−2.63
相对稳定 Relatively stable		α≥0.05	4488.22	23.63	0.02±0.002	+1.33
显著增加 Significant increase	>0	0.01≤α<0.05	1771.42	9.33	0.35±0.042	+9.19
极显著增加 Extremely significant increase		α<0.01	9673.07	50.93	0.84±0.100	+120.39

中国知网 https://www.cnki.net

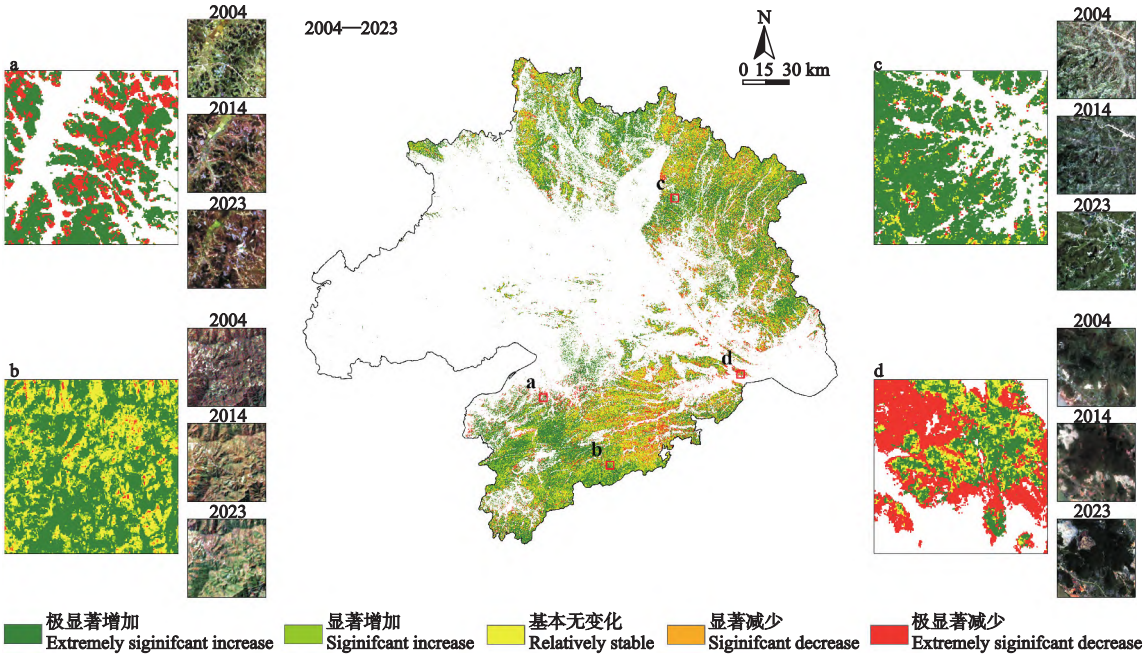


图 7 武汉都市圈 2004—2023 年森林碳密度变化类型

Fig.7 Change types of forest carbon density in Wuhan metropolitan area from 2004 to 2023

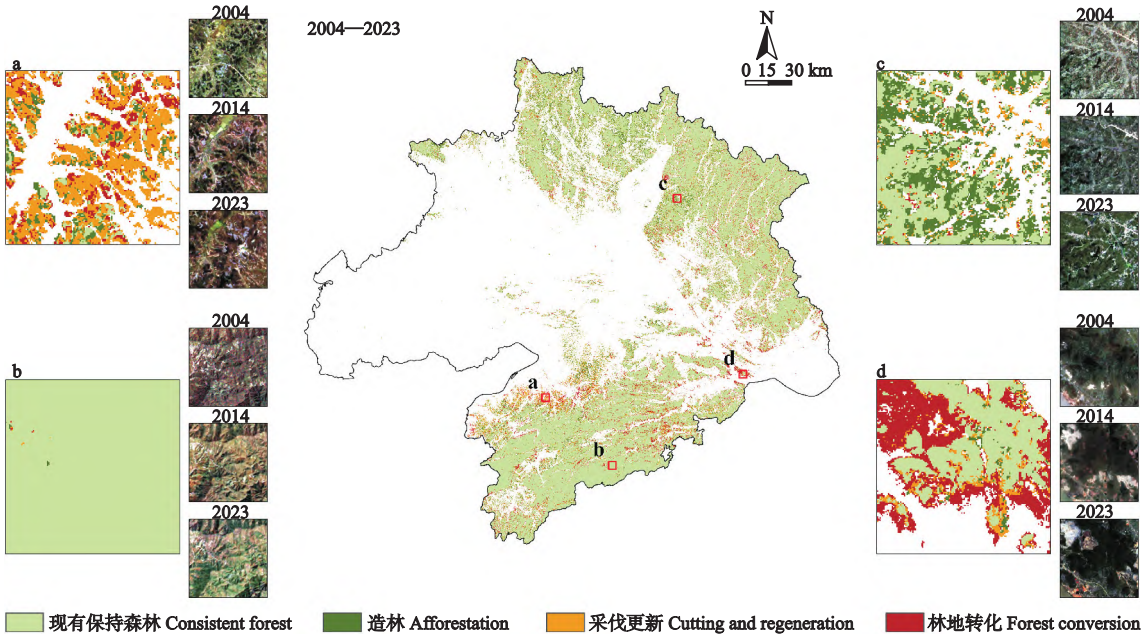


图 8 2004—2023 年武汉都市圈森林经营类型分布格局

Fig.8 Distribution pattern of forest management types in Wuhan metropolitan area from 2004 to 2023

表 9 武汉都市圈森林经营类型统计

Table 9 Statistics of forest management types in Wuhan metropolitan area

森林经营类型 Forest management types	面积 Area (km^2)	面积百分比 Area proportion (%)	*Slope* 平均值 Average *Slope* ($Mg\ C \cdot hm^{-2}$)	碳增益(+)或碳损失(−)贡献率 Carbon gain (+) or carbon loss (−) contribution rate (%)
造林 Afforestation	1905.79	10.17	1.23±0.15	+34.97
现有保持森林 Consistent forest	14121.14	75.35	0.37±0.04	+77.94
采伐更新 Cutting and regeneration	1582.84	8.45	0.16±0.02	+3.78
林地转化 Forest conversion	1129.94	6.03	−0.99±0.12	−16.69

中国知网 https://www.cnki.net

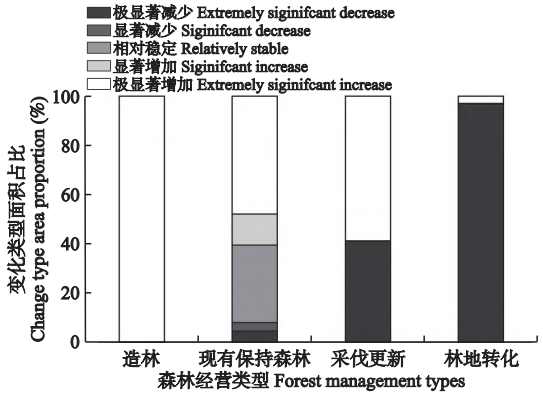


图 9 不同森林经营类型的森林碳密度变化类型占比
Fig.9 Percentage of forest carbon density change types for different forest management types

部的森林边界,碳密度变化呈现极显著增加(58.56%)和极显著减少(41.15%)的两极分化趋势,碳增益贡献率仅为 3.78%。林地转化主要位于中部和南部的城市边缘,96.81%的区域碳密度极显著减少,平均碳密度增幅为-0.99 Mg C · hm^{-2},碳损失贡献率达16.69%。

3 讨 论

3.1 武汉都市圈森林碳储量变化

武汉都市圈森林碳储量演变呈现明显的三阶段特征(图 5):2004—2014 年为生态工程主导期,退耕还林等政策推动森林快速扩展,尽管受极端气候事件(如 2007 年雪灾和 2005、2010 年洪涝灾害等)短期干扰,但整体碳储量提升。2014—2018 年为城市化挤压期,建设用地扩张导致森林破碎化,碳汇增速放缓。而后由于新一轮生态修复工程的开展和国家“双碳”政策调控强化,碳储量迎来复苏增长期,年均增速回升。碳密度转换矩阵表明:2004—2014 年武汉都市圈森林由低碳密度转向中、高碳密度转化,这主要得益于退耕还林、荒山造林、长江防护林造林等工程新增林地(Khorchani *et al.*, 2022; Rawat *et al.*, 2022; Burke *et al.*, 2023),以及低产林改造通过土壤改良、树种优化等方法对森林健康状态的改善(Gulbrandsen, 2024)。2014—2023 年则主要体现为中高碳密度向高碳密度(>35 Mg C · hm^{-2})转换,反映封山育林和退化林修复对森林质量和生产力的提升(Kauppi *et al.*, 2020; Mensah *et al.*, 2024)。尽管局部因城市扩张和森林抚育出现短期碳密度下降(Daigneault *et al.*, 2022; Aryal *et al.*, 2023),整体来看,区域森林碳汇功能整体呈现稳步增强态势。

3.2 区域碳效益管理启示与策略

本研究揭示了造林区显著的碳汇功能,建议重点在生态脆弱区和水源涵养区扩大造林规模,并基于遥感监测优化选址与树种配置,增强人工林生态系统的多样性与稳定性。现有森林保持区碳储量稳步增长,但需关注高密度导致的自然稀疏风险,建议通过择伐更新和混交改造提升稳定性,同时建立病虫害与自然干扰的监测预警系统,确保其碳汇功能的稳定性和持续性。为提高碳汇恢复效率,建议在采伐更新区域推行异龄林经营,设定合理采伐周期以维持碳汇恢复。针对林地转化区,建议严格实行生态保护红线管控,设置缓冲带和生态控制区,并通过城市森林建设等补偿机制抵消碳损失。

3.3 不足与改进

本研究结果与区域实际森林碳储量分布具有较高一致性。与同类研究相比(表 4),Chen 等(2023a)结果与本研究相近,该研究通过多传感器协同弥补低分辨率,但其降尺度处理 GlobBiomass 和 MODIS 数据可能损失空间异质性信息,且动态根冠比模型引入气候参数外推误差。Santoro 等(2023)全球尺度数据(12.02 Mg C · hm^{-2})和 Dubayah 等(2023)GEDI L4B 数据(45.39 Mg C · hm^{-2})分别因分辨率不足和覆盖不连续性与本研究存在偏差。本研究基于国家森林清查数据,实现样地实测的地上-地下碳同步反演,避免了固定根冠比和动态根冠比模型的不确定性。然而,本研究也存在一定局限性。基于 30 m Landsat 数据反演森林碳储量,对破碎化森林表征不足,混合像元效应可能将其误判为非森林,导致碳储量低估。尽管土地利用数据集总体精度达 80%,但森林-草地过渡带仍存在分类不确定性,可能将自然恢复草地误判为“造林”,高估造林碳效益。单一光学遥感数据易受冠层饱和效应和云层覆盖的影响(Johnson *et al.*, 2023b; Tanase *et al.*, 2024),未来应重点关注多源遥感协同框架,实现森林结构参数与碳储量的协同反演(Lang *et al.*, 2023; Tolan *et al.*, 2024; 雷雪等, 2025),以及精确量化间伐、轮作等经营措施的碳汇效应(Tong *et al.*, 2023)。

4 结 论

2004—2023 年,武汉都市圈森林面积、平均森林碳密度和总碳储量均呈先快速后稳定的增加趋势。初期受生态工程主导快速提升,中期在城市化压力下增长趋缓,后期在政策引导下稳步增长。研究区呈现碳汇增益区—碳源流失区—碳汇平衡区的

中国知网 https://www.cnki.net

“两极分化、中间过渡”的时空分异格局,分别反映了生态修复、城市化以及二者结合对森林碳汇的影响。研究区4种森林经营类型的空间分布和森林碳贡献显著不同,建议开展差异化管理。造林、现有保持森林主导碳汇增长,碳增益贡献率分别为34.97%和77.94%,建议优化造林工程布局与提升现有森林质量,维持森林碳汇功能与稳定性。采伐更新呈现碳汇潜力与损失并存,碳增益贡献率仅为3.78%,需通过科学采伐更新提升碳汇恢复效率。林地转化揭示了城市化扩张的碳汇代价,碳损失贡献率为16.69%,建议强化土地利用管理与生态补偿机制,减缓碳储量损失。研究针对不同经营类型提出差异化管理建议,可为中部城市群的森林碳汇政策制定提供科学依据。

参考文献

贺晨瑞, 庞丽峰, 谭炳香, 等. 2024. 基于遥感的北京市森林地上碳储量监测. 西北林学院学报, **39**(3): 162-170, 265.

雷 雪, 吴建勋, 董崇天, 等. 2025. 三维激光雷达空地一体化城市森林林分因子遥感提取. 生态学杂志, **44**(3): 1029-1037.

李化哲, 窦志国, 聂磊超, 等. 2024. 基于RF与BPNN的海南清澜港红树植物叶片生态化学计量高光谱反演. 生态学杂志, **43**(8): 2523-2530.

李康杰, 胡中岳, 刘 萍, 等. 2023. 基于Landsat-8 Oli影像的珠三角森林生物量估测. 中南林业科技大学学报, **43**(3): 73-81.

仇皓雷, 王海燕. 2025. 机器学习在土壤性质预测研究中的应用进展. 生态学杂志, **44**(1): 283-294.

全国森林资源标准化技术委员会(SAC/TC 370). 2024. 主要树种立木生物量模型与碳计量参数. 北京: 中国标准出版社.

孙丹阳, 魏建新, 杨 辽, 等. 2023. 深度学习方法下GEDI数据的天然云杉林地上生物量反演. 干旱区研究, **40**(9): 1-13.

王 耀, 梁 宇, 刘 波, 等. 2025. 东北地区森林地上碳储量动态及固碳潜力预测. 生态学杂志, **44**(2): 353-364.

王雪晴, 卜元坤, 魏江涛, 等. 2023. 黄龙山森林植被地上碳储量时空变化及驱动力. 生态学报, **43**(19): 7896-7909.

徐思若, 成志影, 那雪迎, 等. 2024. 黑龙江省森林碳汇及其经济价值的变化分析与潜力预测. 生态学杂志, **43**(1): 197-205.

杨峰霁, 闫 强, 王金满, 等. 2025. 国土空间生态修复中的水平衡研究进展. 生态学杂志, **44**(3): 1002-1009.

Araza A, De Bruin S, Herold M, *et al.* 2022. A comprehensive framework for assessing the accuracy and uncertainty of global above-ground biomass maps. *Remote Sensing of Environment*, **272**: 112917.

Aryal K, Awasthi N, Maraseni T, *et al.* 2023. Calibrating Nepal's scientific forest management practices in the measure of forest restoration. *Land Use Policy*, **127**: 106586.

Bernardino AF, Mazzuco ACA, Costa RF, *et al.* 2024. The inclusion of Amazon mangroves in Brazil's REDD plus program. *Nature Communications*, **15**: 1549.

Bullock EL, Healey SP, Yang ZQ, *et al.* 2023. Estimating aboveground biomass density using hybrid statistical inference with GEDI lidar data and Paraguay's national forest inventory. *Environmental Research Letters*, **18**: 085001.

Burke T, Rowland CS, Whyatt JD, *et al.* 2023. Spatially targeting national-scale afforestation for multiple ecosystem services. *Applied Geography*, **159**: 103064.

Cai YF, Zhang F, Duan P, *et al.* 2022. Vegetation cover changes in China induced by ecological restoration-protection projects and land-use changes from 2000 to 2020. *Catena*, **217**: 106530.

Campbell MJ, Eastburn JF, Dennison PE, *et al.* 2024. Evaluating the performance of airborne and spaceborne lidar for mapping biomass in the United States' largest dry woodland ecosystem. *Remote Sensing of Environment*, **308**: 114196.

Chen N, Tsendbazar NE, Suarez DR, *et al.* 2024. Revealing the spatial variation in biomass uptake rates of Brazil's secondary forests. *Isprs Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, **208**: 233-244.

Chen YZ, Feng XM, Fu BJ, *et al.* 2023a. Maps with 1 km resolution reveal increases in above- and belowground forest biomass carbon pools in China over the past 20 years. *Earth System Science Data*, **15**: 897-910.

Chen Z, Sun ZB, Zhang HQ, *et al.* 2023b. Aboveground forest biomass estimation using tent mapping atom search optimized backpropagation neural network with Landsat 8 and Sentinel-1A data. *Remote Sensing*, **15**: 5653.

Cheng FY, Ou GL, Wang M, *et al.* 2024a. Remote sensing estimation of forest carbon stock based on machine learning algorithms. *Forests*, **15**: 681.

Cheng HS, Wang YH, Shan L, *et al.* 2024b. Mapping fine-scale carbon sequestration benefits and landscape spatial drivers of urban parks using high-resolution UAV data. *Journal of Environmental Management*, **370**: 122319.

Cheng K, Chen YL, Xiang TY, *et al.* 2024c. A 2020 forest age map for China with 30 m resolution. *Earth System Science Data*, **16**: 803-819.

Cheng K, Yang HT, Tao SL, *et al.* 2024d. Carbon storage through China's planted forest expansion. *Nature Communications*, **15**: 1-11.

Daigneault A, Baker JS, Guo JG, *et al.* 2022. How the future of the global forest sink depends on timber demand, forest management, and carbon policies. *Global Environmental Change-Human and Policy Dimensions*, **76**: 102582.

David RM, Rosser NJ, Donoghue DNM. 2022. Improving above ground biomass estimates of Southern Africa dryland forests by combining Sentinel-1 SAR and Sentinel-2 multispectral imagery. *Remote Sensing of Environment*, **282**: 113232.

Deng Y, Jiang WG, Tang ZH, *et al.* 2017. Spatio-temporal

中国知网 https://www.cnki.net

change of lake water extent in Wuhan Urban Agglomeration based on Landsat images from 1987 to 2015. *Remote Sensing*, **9**: 270.

Dou YJ, Tian F, Wigneron JP, *et al.* 2023. Reliability of using vegetation optical depth for estimating decadal and interannual carbon dynamics. *Remote Sensing of Environment*, **285**: 113390.

Dubayah RO, Armston J, Healey SP, *et al.* 2023. GEDI L4B gridded aboveground biomass density, Version 2.1. ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, USA.

Gulbrandsen LH. 2024. Implementing the EU LULUCF regulation in Norway: Short-term and long-term policy coherence challenges. *Forest Policy and Economics*, **166**: 103270.

Guo YH, Fu YS, Hao FH, *et al.* 2021. Integrated phenology and climate in rice yields prediction using machine learning methods. *Ecological Indicators*, **120**: 106935.

Guo YJ, Ren ZB, Wang CC, *et al.* 2024. Spatiotemporal patterns of urban forest carbon sequestration capacity: Implications for urban CO_2 emission mitigation during China's rapid urbanization. *Science of the Total Environment*, **912**: 168781.

Hu YF, Nie YH, Liu ZH, *et al.* 2023. Improving the potential of coniferous forest aboveground biomass estimation by integrating C- and L-band SAR data with feature selection and non-parametric model. *Remote Sensing*, **15**: 4194.

Huang XR, Zhen Z, Zhao WX, *et al.* 2024. Forest carbon sink in North China increased in recent two decades, but decreased in extreme drought years. *Giscience & Remote Sensing*, **61**: 2383040.

Jia ZY, Zhang ZH, Cheng YX, *et al.* 2024. Grassland biomass spatiotemporal patterns and response to climate change in eastern Inner Mongolia based on XGBoost model estimates. *Ecological Indicators*, **158**: 111554.

Johnson BA, Umemiya C, Magcale-Macandog DB, *et al.* 2023a. Better monitoring of forests according to FAO's definitions through map integration: Significance and limitations in the context of global environmental goals. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, **122**: 103452.

Johnson LK, Mahoney MJ, Desrochers ML, *et al.* 2023b. Mapping historical forest biomass for stock-change assessments at parcel to landscape scales. *Forest Ecology and Management*, **546**: 121348.

Kauppi PE, Ciais P, Högberg P, *et al.* 2020. Carbon benefits from forest transitions promoting biomass expansions and thickening. *Global Change Biology*, **26**: 5365-5370.

Khorchani M, Nadal-Romero E, Lasanta T, *et al.* 2022. Carbon sequestration and water yield tradeoffs following restoration of abandoned agricultural lands in Mediterranean mountains. *Environmental Research*, **207**: 112203.

Khosravi V, Gholizadeh A, Zizala D, *et al.* 2024. On the impact of soil texture on local scale organic carbon quantification: From airborne to spaceborne sensing domains. *Soil & Tillage Research*, **241**: 106125.

Lang NC, Jetz W, Schindler K, *et al.* 2023. A high-resolution canopy height model of the Earth. *Nature Ecology & Evolution*, **7**: 1778-1789.

Li JN, Bao W, Wang XM, *et al.* 2024. Estimating aboveground biomass of boreal forests in Northern China using multiple datasets. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, **62**: 4408410.

Liao Z, Yue C, He B, *et al.* 2024. Growing biomass carbon stock in China driven by expansion and conservation of woody areas. *Nature Geoscience*, **17**: 1127-1134.

Liu H, Zhu J, Zeng L, *et al.* 2024. Identification of urban ecological security pattern based on ecosystem services supply-demand. *Ecosystem Health and Sustainability*, **10**: 0146.

Liu JC, Yue CY, Pei CY, *et al.* 2023. Prediction of regional forest biomass using machine learning: A case study of Beijing, China. *Forests*, **14**: 1008.

Lou HZ, Yang ST, Shi XW, *et al.* 2023. Whether the enhanced terrestrial vegetation carbon sink affect the water resources in the middle-low latitude karst areas of China? *Journal of Hydrology*, **620**: 129510.

Mensah ER, Shinde N, Kakpo AT, *et al.* 2024. The human well-being outcomes of tree plantations in sub-Saharan Africa: A reassessment of evidence using longitudinal subnational-year data. *Forest Policy and Economics*, **160**: 103141.

Padalia H, Prakash A, Watham T. 2023. Modelling aboveground biomass of a multistage managed forest through synergistic use of Landsat-OLI, ALOS-2 L-band SAR and GEDI metrics. *Ecological Informatics*, **77**: 102234.

Peng KF, Jiang WG, Deng Y, *et al.* 2020. Simulating wetland changes under different scenarios based on integrating the random forest and CLUE-S models: A case study of Wuhan Urban Agglomeration. *Ecological Indicators*, **117**: 106671.

Peng YL, Cheng WY, Xu XX, *et al.* 2024. Analysis and prediction of the spatiotemporal characteristics of land-use ecological risk and carbon storage in Wuhan metropolitan area. *Ecological Indicators*, **158**: 111432.

Rawat LS, Maikhuri RK, Bahuguna YM, *et al.* 2022. Rejuvenating ecosystem services through reclaiming degraded land for sustainable societal development: Implications for conservation and human wellbeing. *Land Use Policy*, **112**: 105804.

Roebroek CTJ, Caporaso L, Alkama R, *et al.* 2024. Climate policies for carbon neutrality should not rely on the uncertain increase of carbon stocks in existing forests. *Environmental Research Letters*, **19**: 044050.

Roy AD, Arachchige PSP, Watt MS, *et al.* 2024. Remote sensing-based mangrove blue carbon assessment in the Asia-Pacific: A systematic review. *Science of the Total Environment*, **938**: 173270.

Santoro M, Cartus O. 2023. ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest aboveground biomass for the years 2010, 2017, 2018, 2019 and 2020, v4. NERC EDS Centre for Environmental Data Analysis.

Schwartz M, Ciais P, De Truchis A, *et al.* 2023. FORMS: For-

中国知网 https://www.cnki.net

est multiple source height, wood volume, and biomass maps in France at 10 to 30 m resolution based on Sentinel-1, Sentinel-2, and Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI) data with a deep learning approach. *Earth System Science Data*, **15**: 4927-4945.

Singh RK, Biradar CM, Behera MD, *et al.* 2024. Optimising carbon fixation through agroforestry: Estimation of aboveground biomass using multi-sensor data synergy and machine learning. *Ecological Informatics*, **79**: 102408.

Tanase MA, Mihai MC, Miguel S, *et al.* 2024. Long-term annual estimation of forest above ground biomass, canopy cover, and height from airborne and spaceborne sensors synergies in the Iberian Peninsula. *Environmental Research*, **259**: 119432.

Tolan J, Yang H, Nosarzewski B, *et al.* 2024. Very high resolution canopy height maps from RGB imagery using self-supervised vision transformer and convolutional decoder trained on aerial lidar. *Remote Sensing of Environment*, **300**: 113888.

Tong XW, Brandt M, Yue YM, *et al.* 2023. Reforestation policies around 2000 in southern China led to forest densification and expansion in the 2010s. *Communications Earth & Environment*, **4**: 260.

Weng XB, Shi XB, Zhou XN, *et al.* 2024. Comprehensive natural resources evaluation from multi-category aggregation: A case study of Huanggang. *All Earth*, **36**: 1-21.

Winsemius S, Babcock C, Kane V, *et al.* 2024. Improved aboveground biomass estimation and regional assessment with aerial lidar in California's subalpine forests. *Carbon Balance and Management*, **19**: 41.

Yan XG, Li J, Smith AR, *et al.* 2023. Evaluation of machine learning methods and multi-source remote sensing data combinations to construct forest above-ground biomass models. *International Journal of Digital Earth*, **16**: 4471-4491.

Yang J, Huang X. 2021. The 30 m annual land cover dataset and its dynamics in China from 1990 to 2019. *Earth System Science Data*, **13**: 3907-3925.

Yang K, Zhou P, Wu JD, *et al.* 2024. Carbon stock inversion study of a carbon peaking pilot urban combining machine learning and Landsat images. *Ecological Indicators*, **159**: 111657.

Zeng W, Tang H, Liang X, *et al.* 2023. Using ecological security pattern to identify priority protected areas: A case study in the Wuhan Metropolitan Area, China. *Ecological Indicators*, **148**: 110121.

Zhang XM, He GJ, Yan SJ, *et al.* 2023. Forest status assessment in China with SDG indicators based on high-resolution satellite data. *International Journal of Digital Earth*, **16**: 1008-1021.

Zhou DC, Zhang LX, Hao L, *et al.* 2023. Large discrepancies among remote sensing indices for characterizing vegetation growth dynamics in Nepal. *Agricultural and Forest Meteorology*, **339**: 109546.

作者简介 陈贝玲,女,2000年生,硕士研究生,主要研究方向为生态系统服务与遥感监测森林碳汇。E-mail: bei@caf.ac.cn

责任编辑 李凤芹

中国知网 https://www.cnki.net